Trabalho programação - Modelagem e simulação

Nome: Lucas do Nascimento Macedo
Nome: Miguel Sanches Rocha

Descrição do Software

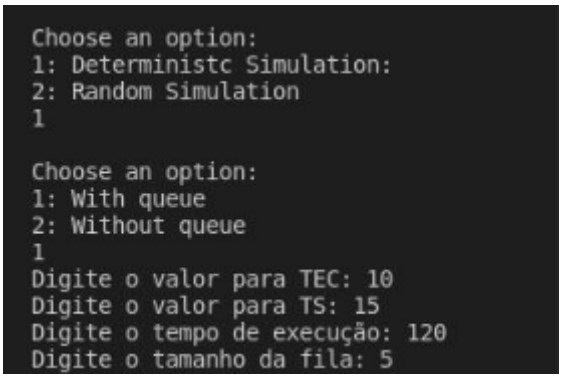
O software tem como objetivo realizar simulações usando o modelo de filas M/M/1. Deste modo, é possível realizar execuções de duas formas diferentes: Deterministica e Aleatória. Cabe ressaltar que no deterministico os valores de TEC e TS são definidos pelo usuário e, no aleatório, essas variáveis são geradas a partir de funções geradoras de números aleatórios. Também é possível definir ou não um tamanho máximo de fila. Ao final da execução, é apresentada uma tabela que contém cada passo da simulação seguido de informações relevantes para a análise do processo como um todo.

Sobre o código

O programa foi feito em linguagem Python utilizando o paradigma orientado a objetos. Ele está dividido em três arquivos, sendo o primeiro o arquivo que contém a função *main*(função principal), o segundo contendo a classe *DeterministicSimulation* e por último o terceiro contendo a classe *Random_Simulation*. Para realizar a execução deste programa, basta executar o arquivo main da seguinte forma:

```
python3 main.py
```

Feito isso, o programa irá indagar o usuário qual método de simulação deseja, sendo possível escolher entre o deterministico e aleatório. Após isso, ele ainda perguntará ao usuário se deseja que a simulação tenha tamanho máximo de fila e por fim, pedirá o tempo de simulação em minutos. Podemos notar isso com a seguinte imagem.



A execução

Quando executamos esse programa com as informações mostradas na imagem acima, o programa apresentará o seguinte resultado:

Evento	Cliente	Tempo no relógio	Estado do servidor	Tamanho da fila	Horário de chegada	Horário de saída
Chegada	1	0	1	0	10	15
Chegada	2	10	1	1	20	15
Saída	2	15	1	0	20	30
Chegada	3	20	1	1	30	30
Saída	3	30	1	0	30	45
Chegada	4	30	1	1	40	45
Chegada	5	40	1	2	50	45
Saída	5	45	1	1	50	60
Chegada	6	50	1	2	60	60
Saída	6	60	1	1	60	75
Chegada	7	60	1	2	70	75
Chegada	8	70	1	3	80	75
Saída	8	75	1	2	80	90
Chegada	9	80	1	3	90	90
Saída	9	90	1	2	90	105
Chegada	10	90	1	3	100	105
Chegada	11	100	1	4	110	105
Saída	11	105	1	3	110	120
Chegada	12	110	1	4	120	120
Saída	12	120	1	3	120	135

Número medio de entidades na fila: 1.9
Taxa medio de ocupação do servidor: 1.0
Tempo medio de uma entidade na fila: 16.25
Tempo medio no sistema: 10.0